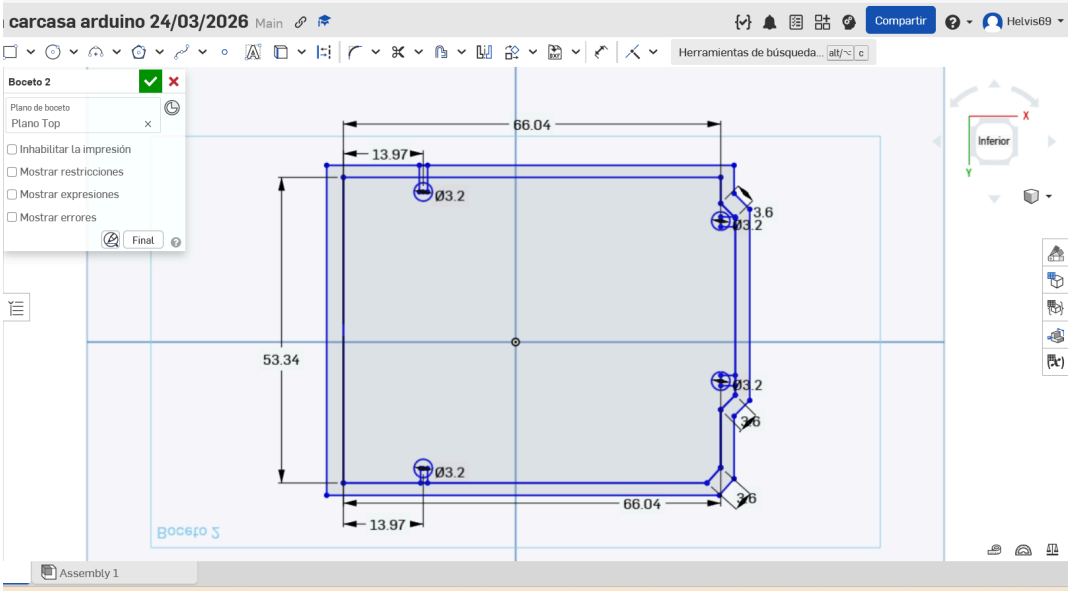
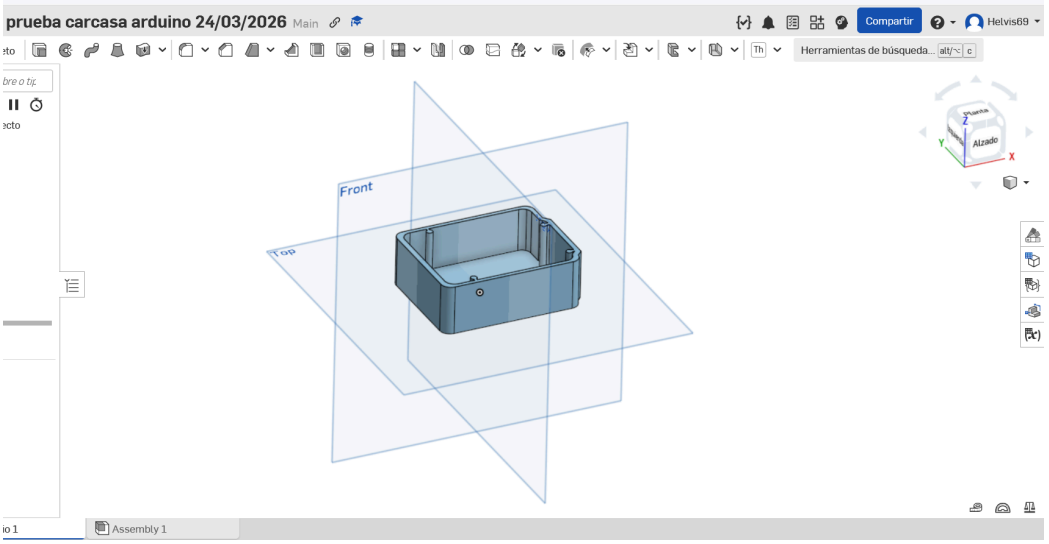
Modelado de Compresión a carcasa de Arduino uno Rev4

Para hacer la simulación de compresión de una carcasa de Arduino uno Rev4:

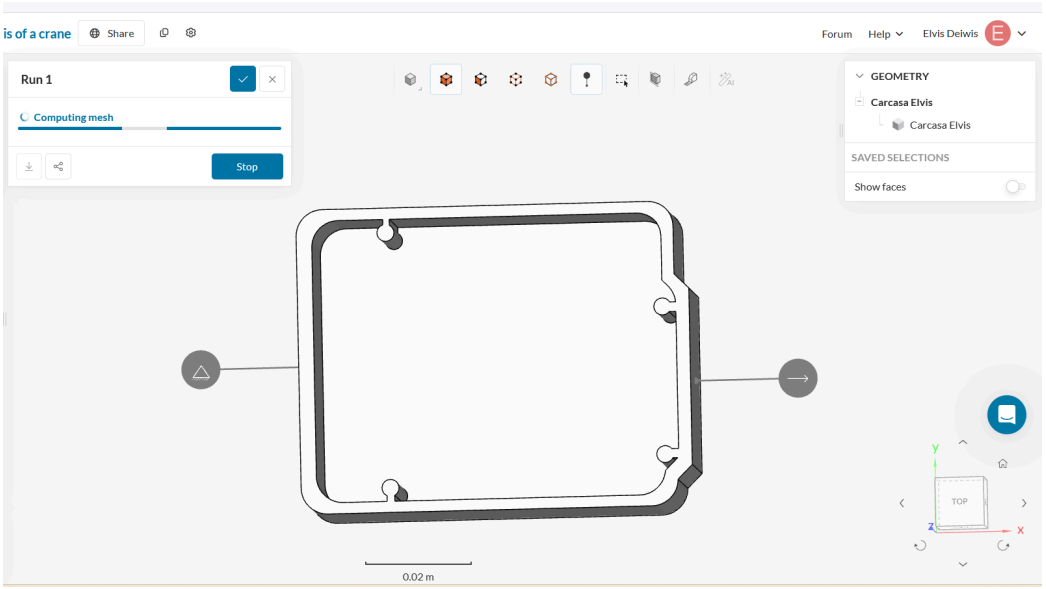
1.Ingresamos a Onshape, para crear el boceto en medidas de milímetros.



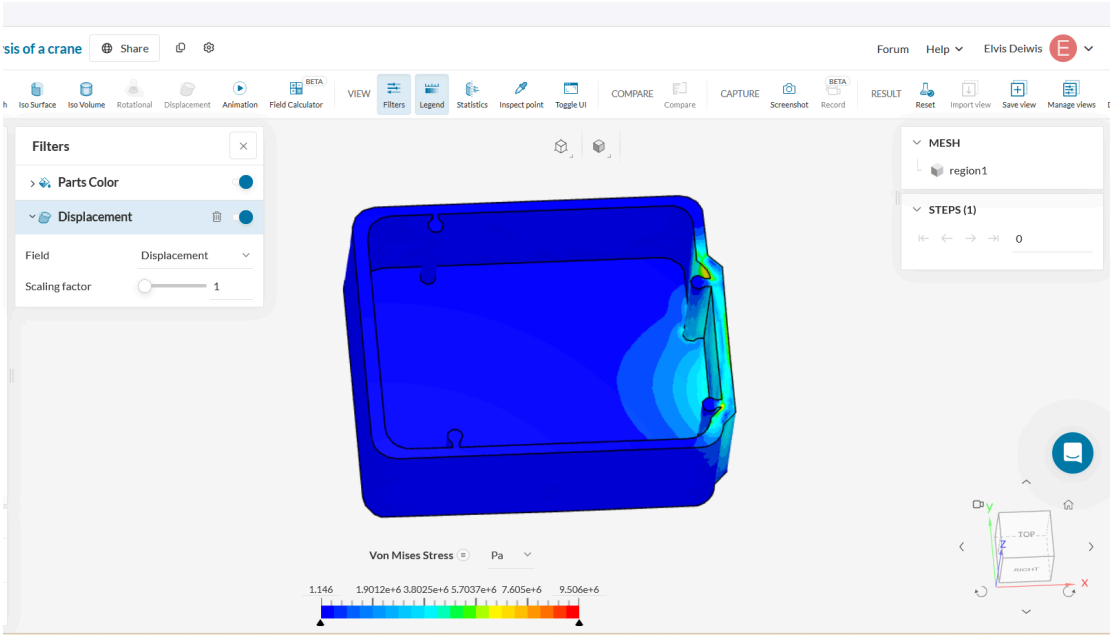
2. Luego Extruimos partes para sacar el modelo 3d que usaremos en la Simulación física.



3. Descargamos como archivo STL para que sea compatible. Seguido a eso lo importamos en Simscale para empezar a Ajustar los parámetros para la simulación de Compresión a objetos fijos:



5. Iniciamos y esperamos la simulación:



Este análisis estático de una pieza de PLA muestra cómo se distribuye la presión interna (esfuerzo de Von Mises) bajo una carga específica. El mapa de colores indica que la mayor concentración de estrés ocurre en la esquina derecha (zonas en cian), mientras que el resto de la estructura (azul oscuro) permanece relajado, esto con el valor que pusimo de 100Newton y recordando que nuestro material tiene un grosor de 3 mm. Si el valor máximo de la escala supera la resistencia del material, esa zona crítica podría agrietarse o deformarse permanentemente.